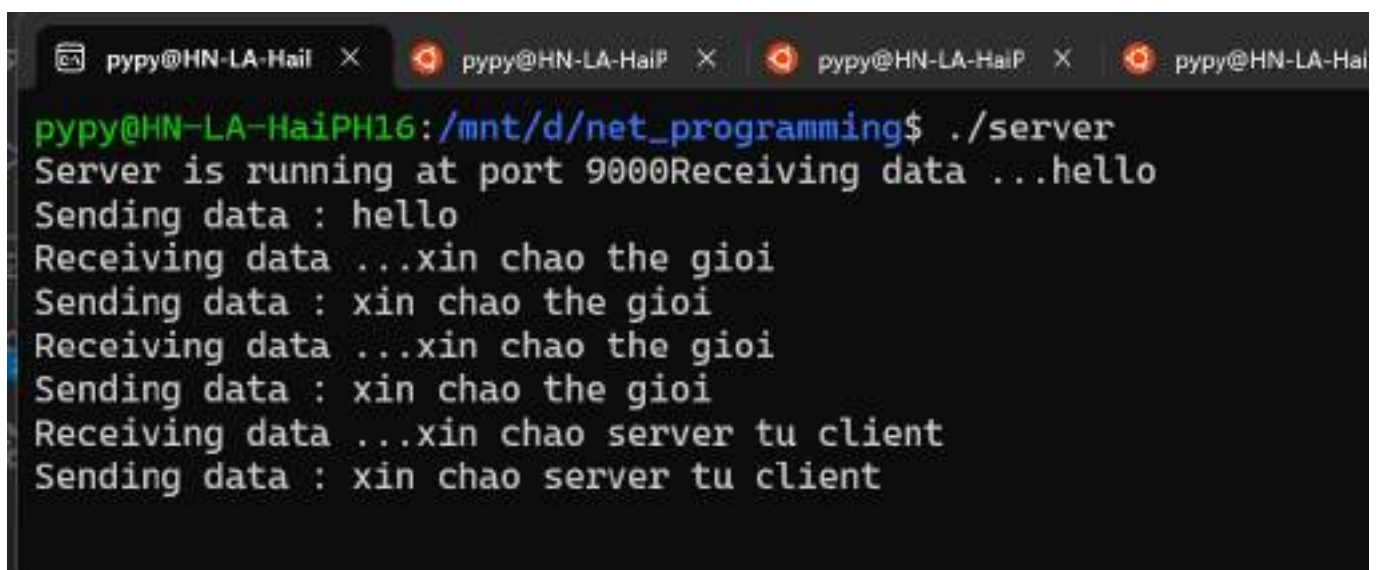


BÁO CÁO THỰC HÀNH LẬP TRÌNH MẠNG BUỔI 4

- **Họ và tên:** Phan Hoàng Hải
- **Mã số sinh viên:** 20225715

I. Kịch bản 1: Echo cơ bản

- **Thao tác thực hiện:** Chạy 1 server và 3 client trên cùng máy (localhost). 3 client gửi 3 chuỗi ký tự khác nhau và chờ server phản hồi.
 - **Kết quả ghi nhận:** Client nhận lại chính xác 3 chuỗi đã gửi. Server ghi log đã nhận và phản hồi thành công cho cùng một địa chỉ client.



```
pypy@HN-LA-HaiP x pypy@HN-LA-HaiP x pypy@HN-LA-HaiP x pypy@HN-LA-HaiP
pypy@HN-LA-HaiPH16:/mnt/d/net_programming$ ./server
Server is running at port 9000Receiving data ...hello
Sending data : hello
Receiving data ...xin chao the gioi
Sending data : xin chao the gioi
Receiving data ...xin chao the gioi
Sending data : xin chao the gioi
Receiving data ...xin chao server tu client
Sending data : xin chao server tu client
```

Log trên 3 Clients:



```
pypy@HN-LA-HaiPH16:/mnt/d/net_programming$ ./client
create socket
hello
To Server: hello
From Server: 127.0.0.1 9000 hello
█

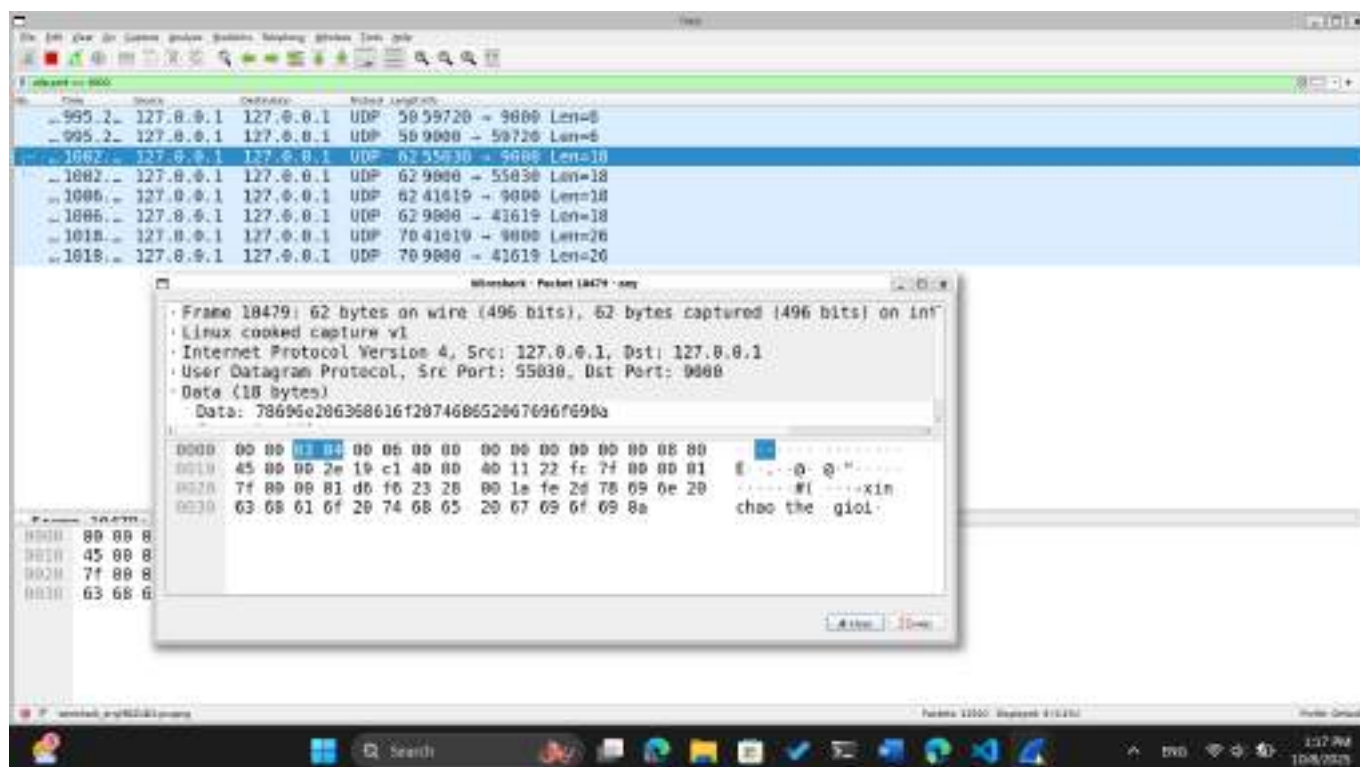
pypy@HN-LA-HaiPH16:/mnt/d/net_programming$ ./client
create socket
xin chao the gioi
To Server: xin chao the gioi
From Server: 127.0.0.1 9000 xin chao the gioi
█
```

```

pypy@HN-LA-HaiPH16:/mnt/d/net_programming$ ./client
create socket
xin chao the gioi
To Server: xin chao the gioi
From Server: 127.0.0.1 9000 xin chao the gioi
xin chao server tu client
To Server: xin chao server tu client
From Server: 127.0.0.1 9000 xin chao server tu client

```

Wireshark UDP Port 9000:



- **Giải thích:** Dựa trên log server và Wireshark, có thể thấy mỗi gói tin UDP được gửi từ client (source port 55030) đến server (destination port 9000) đều được server phản hồi ngay lập tức bằng một gói tin UDP khác theo chiều ngược lại. Điều này khẳng định chức năng echo cơ bản hoạt động chính xác.

II. Kịch bản 2: Nhiều client đồng thời

- **Mục tiêu:** Quan sát cách server UDP xử lý yêu cầu từ nhiều client một cách xen kẽ mà không cần duy trì kết nối.
- **Thao tác thực hiện:** Giữ server chạy, mở 3 terminal và chạy 3 client. Các client gửi luân phiên 5 thông điệp có đánh số thứ tự (C1#1, C2#1, C3#1,...).Log server:

```
pypy@HN-LA-HaiPH16:/mnt/d/net_programming$ ./server
Server is running at port 9000Receiving data ...C1#1
Sending data : C1#1
Receiving data ...C2#1
Sending data : C2#1
Receiving data ...C3#1
Sending data : C3#1
Receiving data ...C1#2
Sending data : C1#2
Receiving data ...C2#2
Sending data : C2#2
Receiving data ...C3#2
Sending data : C3#2
Receiving data ...C1#1
Sending data : C1#1
Receiving data ...C2#3
Sending data : C2#3
Receiving data ...C3#3
Sending data : C3#3
Receiving data ...C1#4
Sending data : C1#4
Receiving data ...C2#4
Sending data : C2#4
Receiving data ...C3#4
Sending data : C3#4
Receiving data ...C1#5
Sending data : C1#5
Receiving data ...C2#5
Sending data : C2#5
Receiving data ...C3#5
Sending data : C3#5
```

- **Kết quả ghi nhận:** Log trên server cho thấy các thông điệp đến từ 3 client một cách xen kẽ. Wireshark cũng cho thấy các luồng dữ liệu (request/response) được xử lý đan xen. Mỗi client chỉ nhận lại đúng thông điệp của mình.

```
pypy@HN-LA-HaiPH16:/mnt/d/net_programming$ ./client
create socket
C1#1
To Server: C1#1
From Server: 127.0.0.1 9000 C1#1
C1#2
To Server: C1#2
From Server: 127.0.0.1 9000 C1#2
C1#1
To Server: C1#1
From Server: 127.0.0.1 9000 C1#1
C1#4
To Server: C1#4
From Server: 127.0.0.1 9000 C1#4
C1#5
To Server: C1#5
From Server: 127.0.0.1 9000 C1#5
```

```
pypy@HN-LA-HaiPH16:/mnt/d/net_programming$ ./client
create socket
C2#1
To Server: C2#1
From Server: 127.0.0.1 9000 C2#1
C2#2
To Server: C2#2
From Server: 127.0.0.1 9000 C2#2
C2#3
To Server: C2#3
From Server: 127.0.0.1 9000 C2#3
C2#4
To Server: C2#4
From Server: 127.0.0.1 9000 C2#4
C2#5
To Server: C2#5
From Server: 127.0.0.1 9000 C2#5
```

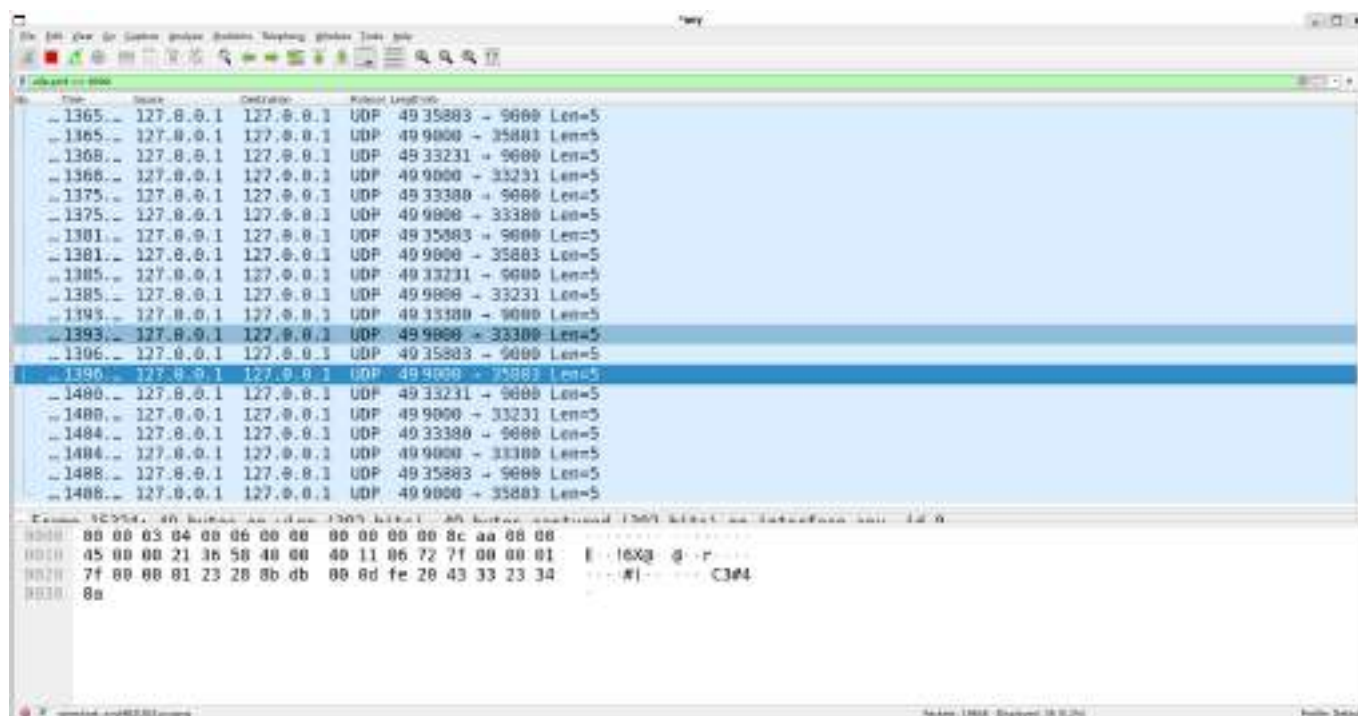


```

pypy@HN-LA-HaiPH16:/mnt/d/net_programming$ ./client
create socket
C3#1
To Server: C3#1
From Server: 127.0.0.1 9000 C3#1
C3#2
To Server: C3#2
From Server: 127.0.0.1 9000 C3#2
C3#3
To Server: C3#3
From Server: 127.0.0.1 9000 C3#3
C3#4
To Server: C3#4
From Server: 127.0.0.1 9000 C3#4
C3#5
To Server: C3#5
From Server: 127.0.0.1 9000 C3#5

```

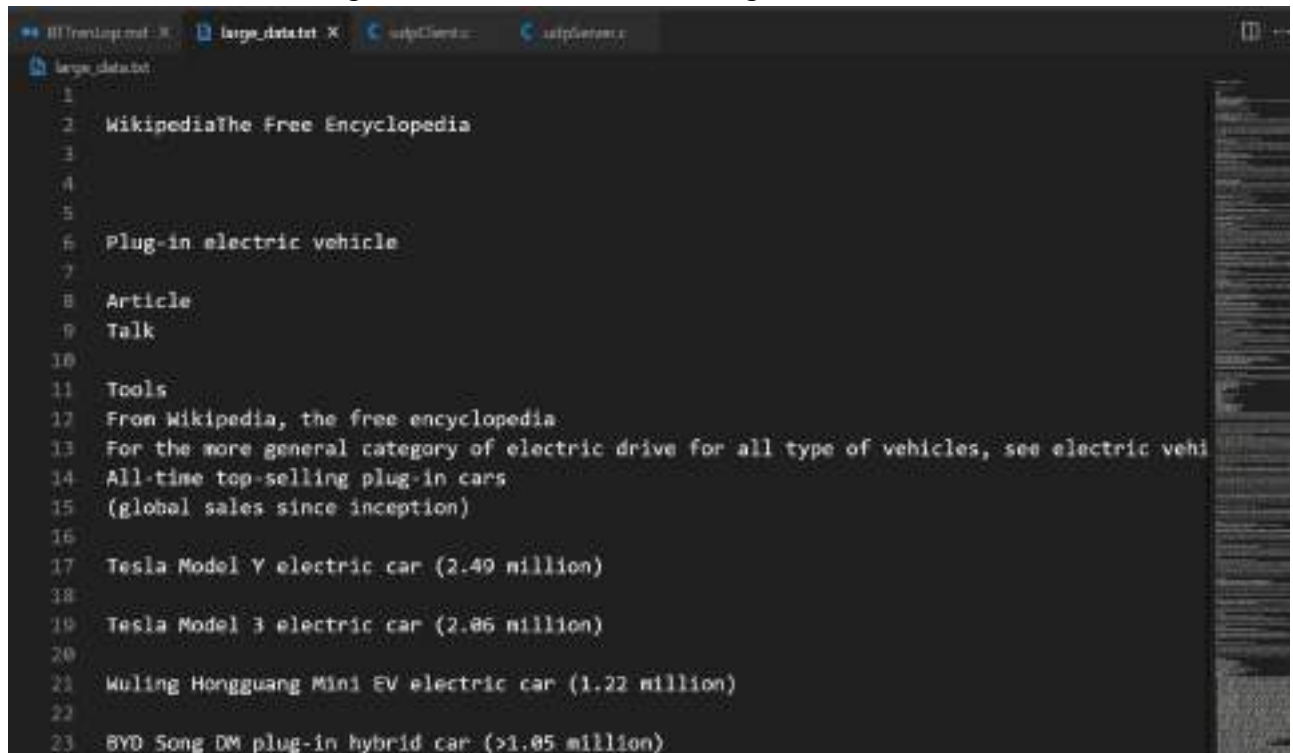
Wireshark UDP Port 9000:



III. Kịch bản 3: Dữ liệu gửi lớn

- **Mục tiêu:** Thử nghiệm gửi một gói tin UDP có kích thước lớn (vượt quá MTU của mạng Ethernet thông thường).

- **Thao tác thực hiện:** Client gửi một file văn bản chứa khoảng 52KB dữ liệu tới server.

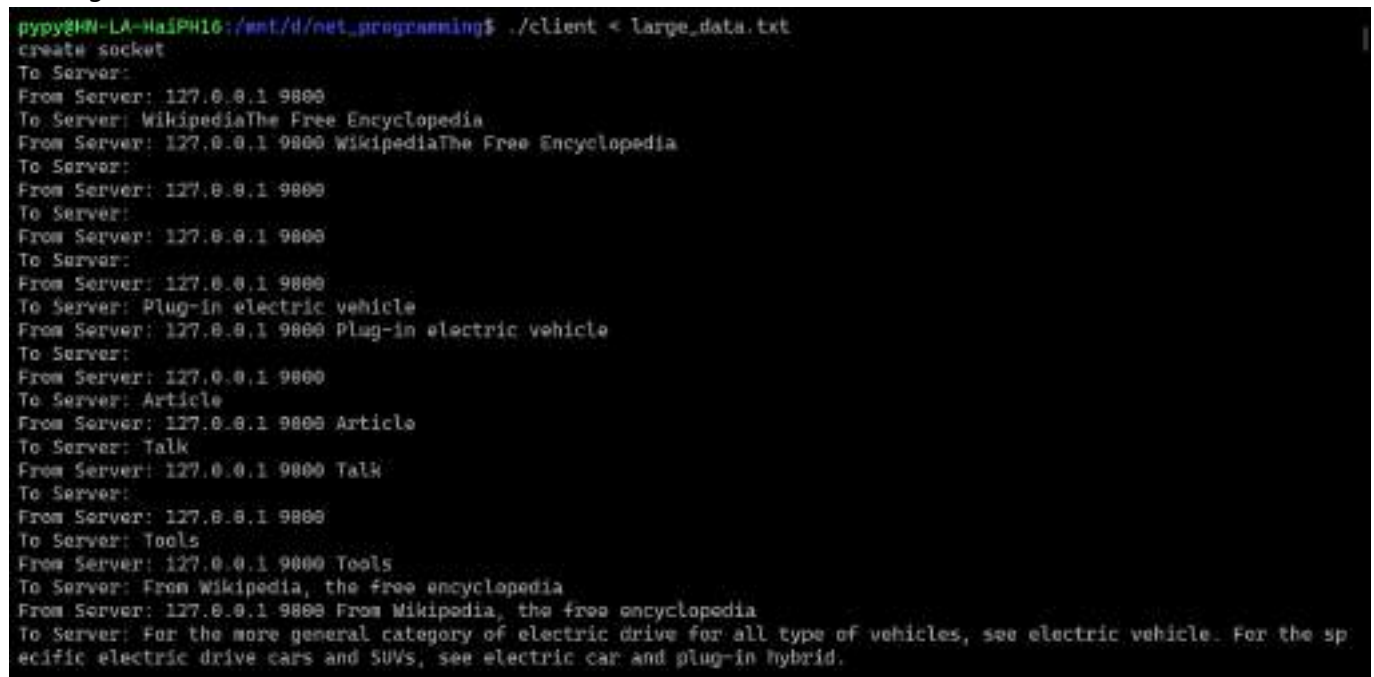


```

1
2  WikipediaThe Free Encyclopedia
3
4
5
6  Plug-in electric vehicle
7
8  Article
9  Talk
10
11 Tools
12 From Wikipedia, the free encyclopedia
13 For the more general category of electric drive for all type of vehicles, see electric vehi
14 All-time top-selling plug-in cars
15 (global sales since inception)
16
17 Tesla Model Y electric car (2.49 million)
18
19 Tesla Model 3 electric car (2.06 million)
20
21 Muling Hongguang Mini EV electric car (1.22 million)
22
23 BYD Song DM plug-in hybrid car (>1.05 million)

```

Client gui data:

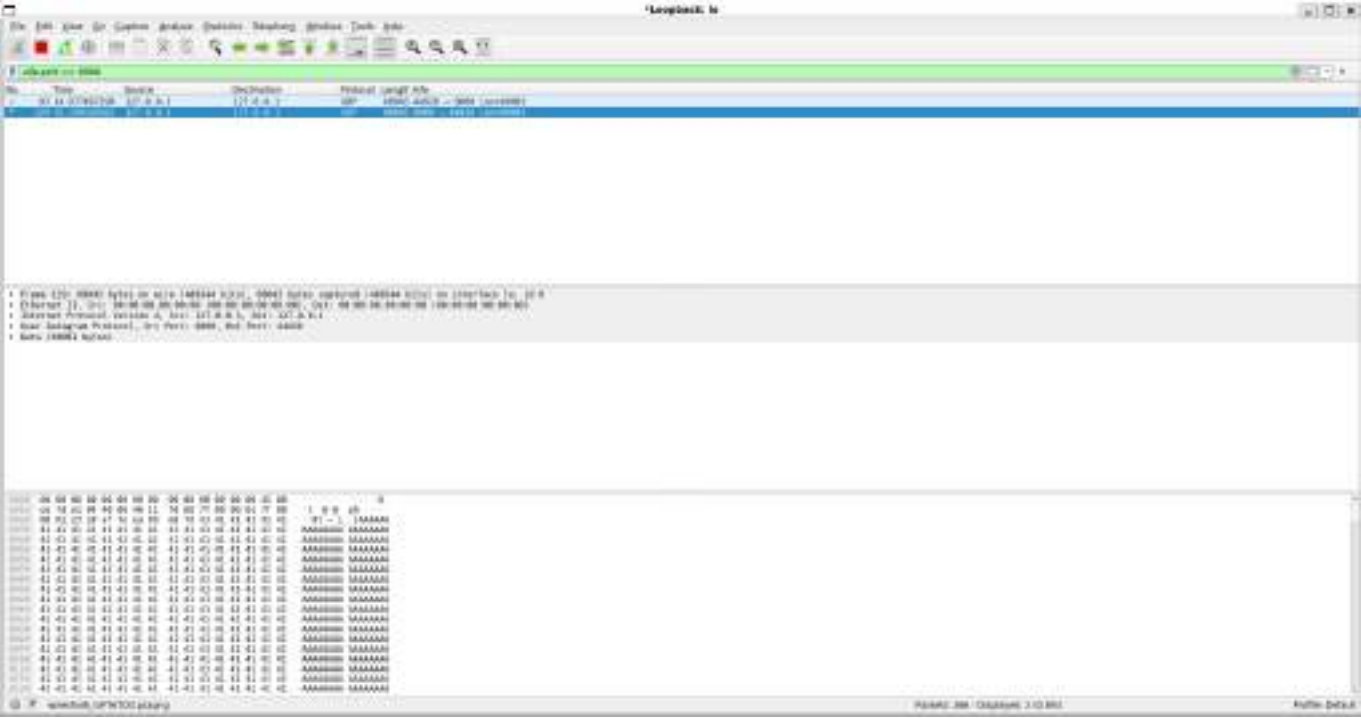


```

pypy@MN-LA-HaIPH16:/mnt/d/net_programming$ ./client < large_data.txt
create socket
To Server:
From Server: 127.0.0.1 9800
To Server: WikipediaThe Free Encyclopedia
From Server: 127.0.0.1 9800 WikipediaThe Free Encyclopedia
To Server:
From Server: 127.0.0.1 9800
To Server:
From Server: 127.0.0.1 9800
To Server:
From Server: 127.0.0.1 9800
To Server: Plug-in electric vehicle
From Server: 127.0.0.1 9800 Plug-in electric vehicle
To Server:
From Server: 127.0.0.1 9800
To Server: Article
From Server: 127.0.0.1 9800 Article
To Server: Talk
From Server: 127.0.0.1 9800 Talk
To Server:
From Server: 127.0.0.1 9800
To Server: Tools
From Server: 127.0.0.1 9800 Tools
To Server: From Wikipedia, the free encyclopedia
From Server: 127.0.0.1 9800 From Wikipedia, the free encyclopedia
To Server: For the more general category of electric drive for all type of vehicles, see electric vehicle. For the sp
ecific electric drive cars and SUVs, see electric car and plug-in hybrid.

```

Server nhận data:



- **Giải thích:** Lý do server nhận được toàn bộ gói tin là vì thử nghiệm được thực hiện trên **localhost (loopback interface lo)**. Interface này có **MTU (Maximum Transmission Unit)** rất lớn, thường là 65536 bytes. Do đó, gói tin UDP 60KB vẫn nhỏ hơn MTU của loopback, và tầng IP không cần phải phân mảnh (IP Fragmentation). Nếu gói tin này được gửi qua mạng Ethernet (có MTU là 1500 bytes), chắc chắn sẽ bị phân mảnh và khả năng cao sẽ bị mất mát.